TP – Conception base relationnelle : la gargote de Rado (L3) – Niveau 2

Consignes pour chaque étape

1. Écrivez le schéma relationnel complet après modification, en signalant ce qui est nouveau ou modifié par la mention *(nouveau)* ou *(modifié)*.
2. Écrivez le script de migration `etape_XX.sql` : uniquement des `CREATE TABLE`, `ALTER TABLE`, `INSERT` et `UPDATE`. Il est interdit de supprimer et recréer une table qui contient des données.
3. Ajoutez quelques lignes de données de test.
4. Écrivez la ou les requêtes de vérification demandées, qui prouvent que le besoin est couvert.
5. Répondez en une ou deux phrases à la question « Piège » de l'étape.

Notation du schéma relationnel

Élément	Notation	Exemple
Clé primaire	en gras	PLAT(**id_plat**, nom, prix)
Clé étrangère	précédée de #	PLAT(**id_plat**, nom, prix, #id_categorie)
Clé primaire composée	tous les attributs en gras	LIGNE_COMMANDE(**#id_commande**, **#id_plat**, quantite)
Attribut facultatif (NULL autorisé)	suivi de ?	COMMANDE(**id_commande**, date_commande, #id_client?)

Livrables. Un dépôt Git contenant `schema.md` (le schéma relationnel à jour), un dossier `migrations/` avec un fichier par étape, et un fichier `verifications.sql`. Faites un commit par étape, avec pour message `Étape XX : <demande du client>`.

Contexte : la gargote de Rado

Rado tient une gargote à Analakely : une salle de huit tables, deux serveurs, une cuisinière, et une clientèle d'employés de bureau qui déjeunent sur place ou emportent leur plat. Il note tout dans un cahier et veut passer à une petite application.

Il ne sait pas exprimer tous ses besoins d'un coup. Il vient vous voir chaque semaine avec une nouvelle demande, dans ses propres mots. Votre travail consiste à traduire chaque demande en modifications du schéma, en préservant les données déjà saisies.

Quelques plats de la carte pour vos données de test :

Plat	Catégorie	Prix (Ar)
Romazava	Plat malagasy	7 000
Ravitoto sy henakisoa	Plat malagasy	8 000

Plat	Catégorie	Prix (Ar)
Akoho sy voanio	Plat malagasy	8 500
Mi sao	Plat chinois	6 000
Soupe chinoise	Soupe	5 000
Mofo gasy (les 4)	Dessert et goûter	1 000
Ranon'ampango	Boisson	500

Les montants sont en ariary, sans centimes : utilisez des entiers.

Niveau 2 – Intermédiaire (étapes 6 à 9)

Ce niveau révise les associations porteuses de données, l'historisation et l'association réflexive. L'étape 7 est le cœur du TP : relancez votre requête de l'étape 3 après l'avoir faite.

Étape 6 – Les paiements

> « On paie en espèces, MVola, Orange Money ou Airtel Money. Parfois un client paie une partie en espèces et le reste par MVola. Pour le mobile money, je note la référence de la transaction. »

Travail. Enregistrez les paiements de la commande 1 (10 000 Ar en espèces et 5 000 Ar par MVola) et de la commande 2 (6 000 Ar par Orange Money). Vérification : liste des commandes non soldées avec le montant dû, le montant payé et le reste à payer.

Piège. Pourquoi une colonne `montant_paye` dans la table des commandes ne suffit-elle pas ? Le mode de paiement : contrainte `CHECK` ou table de référence ? Comparez les deux.

Étape 7 – Les prix changent

> « Au 15 octobre, le romazava passe de 7 000 à 7 500 Ar. Mais mes anciennes factures doivent garder l'ancien prix ! »

Travail. Appliquez l'augmentation, puis relancez la requête de vérification de l'étape 3. Que constatez-vous pour la commande 1 ? Corrigez le schéma pour que le montant d'une commande ne change plus jamais. Bonus : conservez l'historique de tous les prix de chaque plat.

Étape 8 – Les ingrédients

> « Je veux gérer mes ingrédients et savoir ce que chaque plat consomme : un romazava, c'est 250 g de riz, 150 g de viande de zébu et 100 g de brèdes mafana. »

Travail. Ajoutez les ingrédients avec leur unité et leur stock, et la composition des plats. Vérification : consommation théorique de chaque ingrédient pour la journée du 12 octobre.

Piège. Pourquoi la colonne `ingredients VARCHAR(500)` contenant « riz, zébu, brèdes » n'est pas conseillé ?

Étape 9 – Les menus du jour

> « Je propose un Menu Romazava à 8 000 Ar : un romazava, un ranon'ampango et des mofo gasy. Le menu se commande comme un plat. »

Travail. Un menu est un plat composé d'autres plats. Vérification : pour chaque menu, son prix, la somme des prix à la carte et l'économie réalisée par le client.

Piège. Pourquoi ne pas créer une table `menu` séparée ? Quelle contrainte empêche un menu de se contenir lui-même ?